Narrativa do projeto

Projeto: Vigilância epidemiológica — epizootias em primatas não humanos (PNH)
Equipe: Daniela Freitas, Eliane Pereira e Gustavo Duarte
Aula 8 — Big Idea e Storytelling com Dados · narrativa_projeto.pdf

1. Contexto

O projeto investiga as epizootias em primatas não humanos (PNH), que funcionam como alerta precoce da febre amarela. Apesar dessa importância, é difícil enxergar onde e quando elas se concentram ao longo dos anos.

A análise usa os registros de epizootias do Ministério da Saúde (base fa_epizpnh_1994-2026.csv, tratada em dados_tratados.csv, com 2.637 registros), com datas completas de 14/11/2002 a 13/05/2026 e registros de 2000 a 2026. O público principal são gestores e profissionais de saúde, e também estudantes e o público em geral.

2. Pergunta analítica

Como o número de epizootias em PNH mudou ao longo dos anos e quais regiões concentraram os picos?

Perguntas auxiliares: qual macrorregião possui mais epizootias e qual possui menos; quais estados e municípios concentram mais registros; em que ano ocorreu o pico e como os anos seguintes se comportaram.

3. Evidências

- **Picos por ano:** 2017 foi o ano de pico, com 869 registros (cerca de 33% dos 2.637 da base), ≈108% acima do segundo maior ano (2020, com 418). Depois de 2017, os registros caíram para 405 (2018) e 149 (2019), subiram para 418 (2020) e voltaram a cair para 281 (2021) e 12 (2022).
- **Poucos anos concentram a maior parte dos registros:** 2017, 2020, 2018, 2021 e 2009 somam 2.128 registros (80,70%).
- **Cada pico em uma região:** SE reúne 781 dos 869 registros de 2017 e 400 dos 405 de 2018. S reúne 152 dos 155 registros de 2009, 385 dos 418 de 2020 e 249 dos 281 de 2021. Em 2025 o pico volta com SE (86) e CO (38).
- **Concentração regional:** SE (1.431) e S (961) somam cerca de 91% dos registros. N (49) e NE (48) têm poucos, e todos os 48 registros do NE estão em 2017. SP lidera entre os estados (941, ou 35,68%).
- **Sazonalidade:** janeiro lidera (562), seguido de fevereiro (423). Junho (40), julho (49) e agosto (33) ficam abaixo de 50, e o padrão aparece também nos anos de pico (2009, 2017, 2018, 2020 e 2021).
- **Municípios:** são 630 municípios, a mediana é de 2 registros e a média é de ≈4,19. São Paulo (115) e Mairiporã (98) lideram.

4. Interpretação

O que os dados mostram: os registros não crescem de forma contínua. Eles aparecem em poucos picos, e cada pico se concentra quase todo em uma macrorregião, alternando entre o Sul (2009, 2020 e 2021) e o Sudeste (2017 e 2018). Os registros também se concentram entre outubro e abril, com queda no meio do ano.

O que isso significa para o problema: a concentração no tempo e no espaço, que era difícil de enxergar, fica visível: há anos, regiões e meses em que as notificações se concentram.

O que não pode ser concluído: a base registra epizootias notificadas, não traz população nem fatores ambientais e não tem registros em 2004–2006 e 2010–2013. Por isso, ela não permite afirmar se as regiões com poucos registros têm menos ocorrência ou menos notificação, nem explicar as causas dos picos.

5. Big Idea

As epizootias em primatas se concentram em poucos picos, cada um quase todo em uma única macrorregião (Sudeste ou Sul) e sobretudo entre outubro e abril. Esses padrões indicam onde e quando investigar, mas não explicam suas causas.

6. Recomendação

Investigar os fatores que podem explicar os picos e a mudança de região, integrando outras fontes de informação, como população e esforço de notificação, antes de propor ações. A recomendação se limita ao alcance da análise: os dados indicam onde e quando olhar com mais atenção, e não comprovam causas.